

因數、倍數、質數與合數

先抓觀念

- 若 $c = a \times b$ ，那麼 a 和 b 是 c 的因數， c 是 a 和 b 的倍數。
- 質數是大於 1 的整數，而且正因數只有 1 和自己。
- 合數是大於 1 的整數，而且除了 1 和自己之外，還有別的正因數。
- 1 不是質數，也不是合數。

重點整理

- 每個大於 1 的整數，至少有兩個正因數：1 和它自己。
- 一個非零整數的因數是有限個，但倍數是無限多個。
- 最小的質數是 2，也是唯一的偶質數。
- 判斷一個數是不是質數，本質上就是看它除了 1 和自己以外，還能不能再被別的整數整除。

看到題目怎麼想

- 題目問「誰是誰的因數」，就看能不能整除。
- 題目問「誰是誰的倍數」，就看能不能寫成某個整數乘上它。
- 題目要分辨質數或合數，就列出正因數，或用整除判別快速檢查。

例子

- $18 = 3 \times 6$ ，所以 3、6 是 18 的因數，18 是 3、6 的倍數。
- 13 的正因數只有 1 和 13，所以 13 是質數。
- 12 的正因數有 1,2,3,4,6,12，所以 12 是合數。